

GWT-2392 — RELATÓRIO TÉCNICO

# Correção de Falhas nos Follow-ups da Clara IA

Diagnóstico completo dos gaps identificados no workflow [SDR] Follow UP, análise das execuções com falha e registro das correções aplicadas.

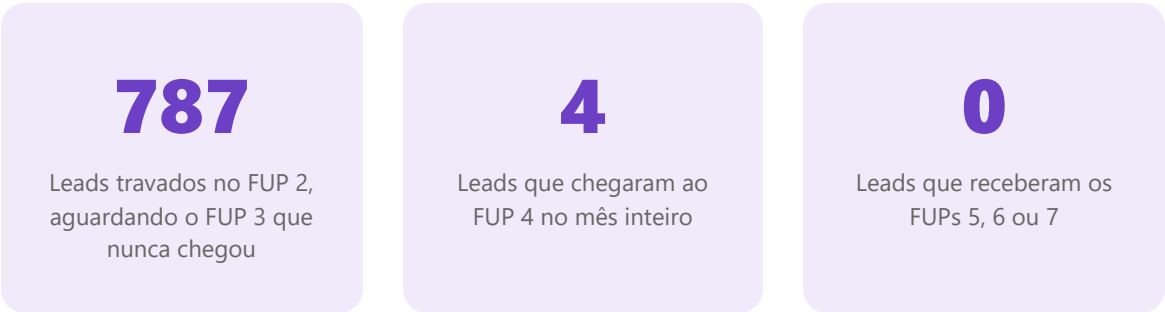
---

| Data       | Workflow        | Tarefa   | Status      |
|------------|-----------------|----------|-------------|
| 20/05/2026 | [SDR] Follow UP | GWT-2392 | Corrigido ✓ |

01 — CONTEXTO

O Problema

A tarefa GWT-2392 foi aberta para investigar falhas nos follow-ups automáticos da Clara IA. Os dados do mês mostravam um padrão anômalo: a grande maioria dos leads recebia no máximo 2 follow-ups, e praticamente nenhum lead chegava aos FUPs 4, 5, 6 ou 7 — mesmo com o workflow configurado para enviar até 7 follow-ups por lead.



O workflow possui 3 blocos de execução paralelos, cada um com seu scheduler próprio:

| Bloco                  | Trigger       | Leads alvo                            | Ação                         |
|------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Block 1 — Follow <24h  | A cada 10 min | followup_count ≤ 2, responderam       | AI Agent personalizado (GPT) |
| Block 2 — Follow >24h  | A cada 15 min | followup_count > 2, responderam       | Templates Meta aprovados     |
| Block 3 — Sem resposta | A cada 15 min | followup_count ≤ 4, nunca responderam | Templates Meta aprovados     |

02 — DIAGNÓSTICO

# Falhas Identificadas

## Falha Crítica — Block 2 nunca enviava FUPs 3 a 7

● CRÍTICO — CAUSA RAIZ PRINCIPAL

**Linhas com `respondeu = TRUE` ausentes na tabela `follow` para cadências 3–7**

O nó `Consultar cadencia2` (Block 2) buscava o intervalo de tempo do próximo FUP filtrando `cadencia = followup_count AND respondeu = TRUE`. Porém, na tabela `follow`, apenas as cadências 1 e 2 possuíam linhas com `respondeu = TRUE`. As cadências 3, 4, 5 e 6 tinham apenas `respondeu = NULL` ou `respondeu = FALSE`. Resultado: o nó retornava 0 linhas para qualquer lead com `followup_count > 2`, e o lead era descartado silenciosamente da execução — sem erro, sem log, sem FUP enviado.

| Cadência | respondeu = TRUE | respondeu = FALSE / NULL | Block 2 funcionava? |
|----------|------------------|--------------------------|---------------------|
| 1        | ✓ Existe         | ✓ Existe                 | ✓ Sim               |
| 2        | ✓ Existe         | ✓ Existe                 | ✓ Sim               |
| 3        | Ausente          | ✓ Existe                 | ✗ Não               |
| 4        | Ausente          | ✓ Existe                 | ✗ Não               |
| 5        | Ausente          | ✓ Existe (NULL)          | ✗ Não               |
| 6        | Ausente          | ✓ Existe (NULL)          | ✗ Não               |

## Falhas Secundárias

● INFRA — INTERMITENTE

**ETIMEDOUT no nó `Consultar cadencia2` (Supabase)**

Execução 80953518 (16/05) falhou com timeout de rede ao conectar no Supabase (IP 104.18.38.10:443). O nó não possuía "Retry on Fail" configurado. O AI Agent já tinha retry habilitado — os demais nós Supabase não.

**● INFRA — INTERMITENTE****Google Sheets HTTP 429 — Rate limit no** `Append row in sheet1`

Quando o Block 2 processava múltiplos leads em sequência rápida, a API do Google Sheets retornava erro 429 (Too Many Requests). O intervalo configurado era de 5–10 segundos entre iterações do loop, insuficiente para o volume de requisições em horário de pico.

**● ATENÇÃO — NOME DE COLUNA****Nó** `Consultar cadencia7` **usa coluna** `Cadência` **(com acento)**

O filtro desse nó usa `keyName: "Cadência"` (acento + maiúscula) enquanto a coluna real no Supabase é `cadencia`. O nó retorna 0 linhas silenciosamente. Verificar se esse nó está ativo e corrigir o nome da coluna se necessário.

## 03 — CORREÇÕES APLICADAS

## O Que Foi Corrigido

### ✓ CORRIGIDO — CAUSA RAIZ

**Linhas `respondeu = TRUE` adicionadas na tabela `follow` para cadências 3–7**

As linhas que estavam com `respondeu = NULL` (IDs 4, 5, 6, 7) foram atualizadas para `respondeu = TRUE`, seguindo o mesmo padrão das cadências 1 e 2. Com isso, o `Consultar cadencia2` passa a encontrar os intervalos corretos para os FUPs 3, 4, 5, 6 e 7, desbloqueando o Block 2 completamente.

### ✓ CORRIGIDO — RATE LIMIT GOOGLE SHEETS

**Intervalo entre iterações aumentado de 5–10s para 15–20s**

O nó `Intervalo (5 a 15s)` foi atualizado para aguardar entre 15 e 20 segundos entre cada iteração do loop. Isso reduz a frequência de chamadas à API do Google Sheets e previne o erro 429 durante processamentos em lote no horário de pico.

## Estado das Execuções após as correções

19/05/2026 — Dia inteiro

✓ 0 erros — 100% sucesso

20/05/2026 — 08h00 BRT (pré-correção)

✗ 2 erros — Google Sheets 429

20/05/2026 — 08h10 em diante

✓ 0 erros — 100% sucesso

20/05/2026 — 11h10 a 16h30 BRT

✓ Processando leads com execuções de até 5 min (Block 2 ativo)

Os 2 erros de 08h foram originados pela correção do intervalo ainda não ter sido aplicada naquele momento. A partir da atualização, nenhum erro de rate limit foi registrado.

## 04 — LINHA DO TEMPO E PRÓXIMOS PASSOS

# Cronologia da Investigação

- 18/05/2026  
**Abertura do GWT-2392 e início da análise**  
Acesso ao workflow via API do N8N. Mapeamento dos 3 blocos de execução e identificação de 4 execuções com erro no histórico.
- 18/05/2026  
**Diagnóstico da causa raiz**  
Consulta à tabela `follow` no Supabase revelou ausência de linhas com `respondeu = TRUE` para cadências 3–7. Confirmado que o Block 2 retornava 0 leads há meses.
- 19–20/05/2026  
**Correção na tabela `follow`**  
Atualização do campo `respondeu` de NULL para TRUE nas cadências 3, 4, 5 e 6. Block 2 desbloqueado e passando a processar leads com `followup_count > 2`.
- 20/05/2026  
**Correção do rate limit no Google Sheets**  
Intervalo entre iterações aumentado de 5–10s para 15–20s. Erros HTTP 429 cessaram após a mudança.
- 20/05/2026  
**Verificação das execuções — tudo verde**  
Todas as execuções do período pós-correção finalizaram com sucesso. Execuções de até 5 minutos indicam Block 2 processando ativamente lotes de leads.

